Die volle Scheitelpunktform

Einschub: Der Betrag

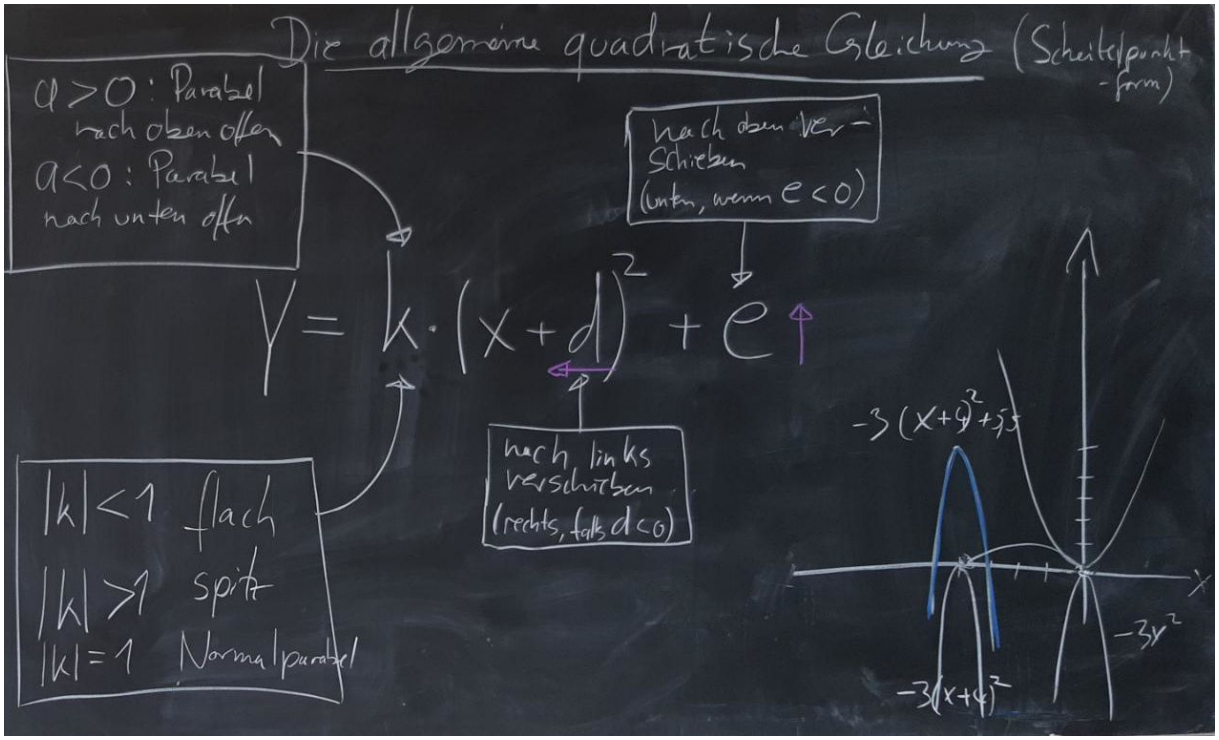
Wir hatten den Betrag (oder „Absolutbetrag“) eingeführt: Das ist die Größe einer Zahl ohne das Vorzeichen. Man könnte auch sagen, der Betrag einer Zahl sit ihr Abstand zur Null.

Es gibt eine Kurzschreibweise: Der Betrag von x wird als $|x|$ geschrieben. Damit gilt zum Beispiel

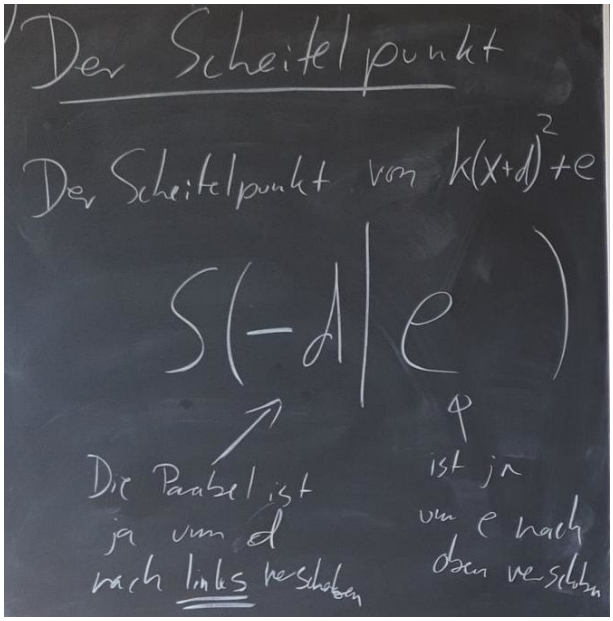
$$|-3| = 3$$
$$|3| = 3$$

zurück zu den Parablen

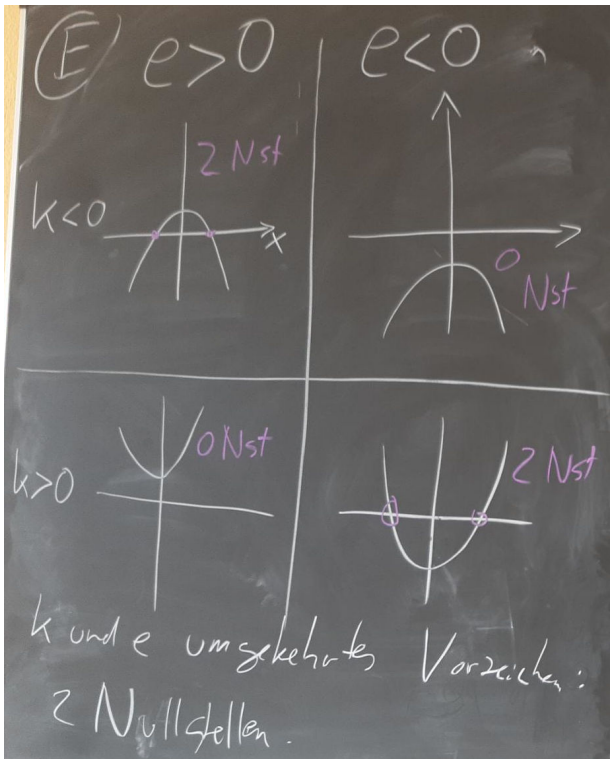
Wir können nun die alles, was eine Parabel ist beschreiben. Bewundern wir die Formel in ihrer ganzen Schönheit:



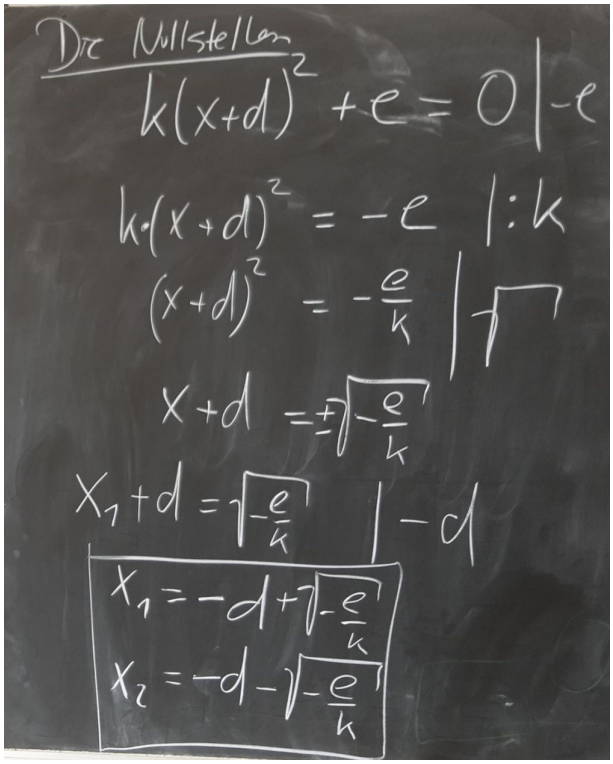
Nach allem, was wir wissen, können wir den Scheitelpunkt direkt ablesen:



Aber wann erwarten wir wie viele Nullstellen? Graphisch macht man sich das schnell klar:



Auch die Formel für die Nullstelle ist schnell ausgerechnet:



Erkennt ihr schon wann was für die Vorzeichen von k und e gelten muss, damit wir Nullstellen bekommen?

Was passiert denn, wenn $k = 0$ ist?